

能源系統變更管理程序書

文件名稱	能源系統變更管理程序書	文件編號	1D10ATP0050-(06)
文件類別	作業程序書	頁次	第1頁、共6頁
		所屬單位	總務部

1.目的：

為防止原有醫院內之流程中使用之化學物質、儀器、設備、技術未經周全考量即予變更，而造成安全、衛生等不可接受之風險發生。

2.適用範圍：

- 2.1 凡醫院內涉及作業活動、工作流程、化學物質、設備/儀器、技術、操作程序及其他會影響流程之設施或公用設備等變更時。
- 2.2 「同型物料替換」及「在操作範圍內變更操作條件」不列入本變更管理程序，如果是「同型物料替換」或是變更操作條件，但在現有設計上並無記錄者，亦應包含在本管理程序之內。

3.名詞定義：

3.1 變更：

指當作業、技術、工程和原有作業規範或設計規範有所改變或偏離，且此類改變或偏離未曾執行或發生過／或雖曾發生但無紀錄或書面資料可供依循者。包括永久性及暫時性變更。新建工程與擴建專案不在此列。

3.2 同型物料替換：

欲進行更換之設備或其零組件在基本設計規格、材質、結構、維修及操作上與舊有設備或其零組件一致時，稱之為「同型物料替換」，否則即屬於「非同型物料替換」。

例如：本醫院氣體輸送管，A廠牌〈2吋高碳鋼管材〉替換為B廠牌〈2吋高碳鋼管材〉屬於同型物料替換；但若同廠牌〈2吋高碳鋼管材〉替換為〈2吋低碳鋼管材〉即屬於非同型替換。

3.3 安全操作範圍

操作參數設定在於儀器設備其設計之最大值內，且符合操作說明書中作業條件規範之規定值。

3.4 永久性變更：

指經研討或測試後決定永久性變更。

3.5 暫時性變更：

係指針對某特殊狀況需要或實施性能試驗、操作效率試驗等進行之臨時性變更，此等變更必須清楚界定變更期限，專案負責人且需於期滿時恢復變更前之狀況或是改為永久性變更。

文件名稱	能源系統變更管理程序書	文件編號	1D10ATP0050-(06)
文件類別	作業程序書	頁次	第2頁、共6頁
		所屬單位	總務部

3.6 緊急性變更：

因時間因素可能引起更大危害或風險，未能依正常變更管理程序執行之緊急狀況，得由院長負責評估安全衛生及其他影響之風險後，逕行變更，但事後仍需由相關單位補齊程序文件。

3.7 化學物質：

流程中所使用、處置、製造之化學物質，包括原料、產品、中間產物、藥品、潤滑油等。

3.8 技術：

儀器設備參數、流程連鎖控制、服務流程、電腦控制系統、控制邏輯、新增設備、新產品及操作條件有影響之領域。

3.9 設備：

指裝置之本體及其附屬設備如：塔槽、熱交換器、轉動機械、管件、儀錶、警報裝置、分析儀器、程序控制軟硬體、公用設備、安全閥及聯鎖系統等。

3.10 安全／消防系統：係指消防設施或系統、防爆區等級、警報裝置、安全防護裝置。

3.11 作業程序：指操作及維修步驟或程序。

3.12 能源設計：更新設施、設備、系統、流程或其中單項零組件，單項零組件需與原設計不同時，則屬設計範圍，應實施能源績評估。

3.13 能源變更：影響重大能源使用設施、設備、系統、流程中關鍵特性之作業參數調整、變動，則屬"變更"作業。

4.相關文件：無

5.權責：

5.1 院長：督導所屬建立完整的變更管理制度，並提供必要之資源。

5.2 副院長：

5.2.1 督導所屬落實變更管理，並提供必要之資源。

5.2.2 確保所核准之變更或修改符合流程變更及其他相關管理辦法之規定。

5.2.3 分配變更或修改案件之設計工作，並追蹤執行情形。

5.2.4 指派合適的人員參與設計之安全衛生影響評估。

5.2.5 尋找及協調相關部門之支援。

5.3 醫工課：協辦技術會議，協助醫院內核決變更申請案或將其轉送到原設計公司以進行可行性評估。

5.4 使用／變更單位主管：

文件名稱	能源系統變更管理程序書	文件編號	1D10ATP0050-(06)
文件類別	作業程序書	頁次	第3頁、共6頁
		所屬單位	總務部

5.4.1 負責管轄區域之設備、設施按規定程序進行安裝、操作或維修等。

5.4.2 督導完成變更案件設備運轉前應有的安全措施。

5.4.3 負責管轄區域所屬資料符合現場實況。

5.4.4 負責管轄區域人員接受變更相關訓練，務必使人員能安全操作變更後之設備或設施。

5.5 單位總技師、組長：協助單位主管完成變更之相關事項。

5.6 專案負責人員：

5.6.1 負責執行變更案件之基本設計及安全衛生影響評估，必要時召集相關人員執行此項評估工作。

5.6.2 掌握變更案件之執行進度，確保運轉前依序完成變更管理程序之相關工作。

5.7 職安室：

5.7.1 提供設計上所需安全、衛生及環保之相關規定，必要時，參與設計安全衛生影響評估工作。

5.7.2 蒐集相關資訊，提供諮詢服務，並協助各部門辦理變更案件之相關安全衛生訓練。

6. 內容：

6.1 變更申請程序

6.1.1 提出變更案時，需填寫「變更申請表」，呈單位主管初評與院長核決。

6.1.2 院長核決可行後，由專案負責人依「變更作業流程管制表」開始執行變更案。

6.1.3 院長核決轉醫工課時，由醫工課主持技術會議討論該案可行性，若遇技術瓶頸由醫工課負責連絡原廠技術支援。

6.1.4 於技術會議中依變更項目指定專案負責人依「變更作業流程管制表」，開始執行專案。

6.2 安全衛生影響評估

6.2.1 變更項目若為化學物質或技術時，由專案負責人擬定變更計劃後，與職安、總務、工務人員就「安全衛生影響評估檢核表」逐項確認安全衛生無慮後，方可執行本案，否則應待解決安全衛生事項後方可續執行。

6.2.2 凡涉及(法令規章修訂)之變更管理，應依照「法規鑑別與符合性查核程序」中之相關規定辦理。

6.2.3 若為危險性工作場所審查及檢查辦法規定之甲類、乙類場所製程變更時，應依該辦法檢附之資料重新評估，為必要之更新及紀錄備查。

6.2.4 已評估之變更，在執行過程中因故需作修改時，對變更部分應再辨識其可能產生之危害及風險。

文件名稱	能源系統變更管理程序書	文件編號	1D10ATP0050-(06)
文件類別	作業程序書	頁次	第4頁、共 6 頁
		所屬單位	總務部

6.3 技術資料更新

6.3.1 因變更案件而須修改之相關圖樣、操作、維修及緊急應變處理程序等文件資料，應於變更案運轉前完成。

6.3.2 變更專案負責人應於運轉前確認所有應完成更新之文件資料均已完成，並分發給相關單位及人員。

6.4 設備變更工程管理

6.4.1 執行變更作業各階段工作時，該變更工程之監工人員須全程監控作業安全檢查工作，職安室不定期作現場稽核。

6.4.2 對於未能依正常變更管理程序執行之緊急性狀況，得由當時轄區最高主管負責評估製程安全、衛生及環保影響之風險，逕行變更。但事後仍需補齊原該有之程序文件。

6.5 勞工訓練措施

6.5.1 變更影響所及直接單位與人員(含主管人員)須於該設備、或程序運轉前被充份告知，並完成應有之訓練，其他間接人員，例如：維修人員及承攬人，則須在實際作業前完成應有之訓練，但工作環境、工作性質與變更前相當者不在此限。

6.5.2 上述所實施之變更訓練、溝通與紀錄保存，依院內相關程序書或作業辦法實施。

6.6 啟用前之檢查

6.6.1 確認審查及評估之所有建議事項均已完成，且施工或建造均符合設計之規格。

6.6.2 確認操作、維修、異常及緊急應變處理等程序，以及相關文件資料至少均已完成修正草案，並發給相關單位及人員。

6.6.3 確認變更影響所及之人員均完成告知或訓練。

6.6.4 確認機械、設備、作業環境等之安全防護及需求（包含儀電、連鎖、防火、人因工程、通道、消防設施等）均符合法規、事業單位及相關規範之要求。

6.7 結案及紀錄管理。

6.7.1 結案及紀錄管理：所有變更案件於結案後皆應留下紀錄備查，且在其相關程序、活動或服務持續運作期間，該紀錄皆須持續保存。

6.7.2 暫時性變更在申請時應註明其有效期限，期滿前專案負責人應確認是否要回復原狀、延長期限或是改為永久性變更，並於「變更作業流程管制表」上註明。

6.7.3 因故須中途終止變更，或未達預期效果，應通知所有相關人員「終止變更」，並於安全情況下將其回復到變更前狀態，及收回所有相關文件結案歸檔。

文件名稱	能源系統變更管理程序書	文件編號	1D10ATP0050-(06)
文件類別	作業程序書	頁次	第5頁、共 6 頁
		所屬單位	總務部

6.8 能源績效評估方式、區分相關規定：

6.8.1 設計變更類：

6.8.1.1 設計變更之改善前、後之能源效率評估、比較；並推估績效之變動趨勢。

6.8.1.2 提出時，先填寫"變更管理管制表"後；能源效率評估則使用"能源效率提升計畫評估(變更類)"。

6.8.1.3 作業標準或文件之增、修訂，參照"文件資料與記錄管制作業程序書"與"變更管理程序書"之規定。

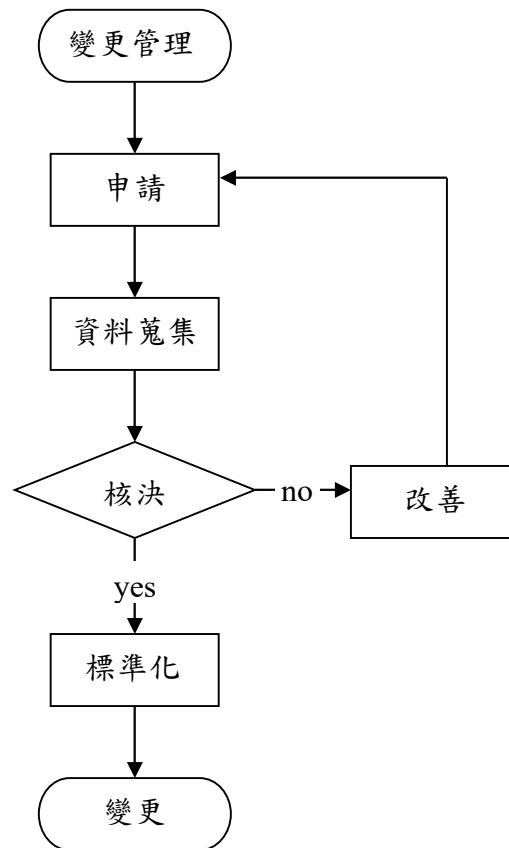
6.8.2 設計類：(指新設計、改變動規格、更新零組件)

6.8.2.1 需針對所設計之設施、設備、系統與流程、或更換相關之零組件，做能源效率評估、比較；由供應商或本公司權責單位推估績效之變動趨勢。

6.8.3 能源設計之能源績效評估基準，參照採購發包管理程序書之相關規定。

文件名稱	能源系統變更管理程序書	文件編號	1D10ATP0050-(06)
文件類別	作業程序書	頁次	第6頁、共 6 頁
		所屬單位	總務部

7.流程圖：



8.附件

名稱	OHSAS 編號	保存期限	保存單位
製程變更申請表	QP12.1	5 年	變更單位
變更作業流程管制表	QP12.2	5 年	變更單位、專案負責人
安全衛生影響評估檢核表	QP12.3	5 年	變更單位、職安室
能源效率提升計畫評估(變更類)	QP12.4	5 年	變更單位
能源效率提升計畫評估(設計類)	QP12.5	5 年	變更單位



變更申請表

日期： 年 月 日

變更名稱：

申請單位：

申請人：

變更型態：☐化學物質 ☐設備 ☐技術

☐其他(請說明：)

申請單位主管初評：☐可行☐不可行

院長核決：☐可行☐不可行☐轉醫工室覆議

醫工室覆議：

申請變更原因內容說明：附圖說明及相關資料



變更作業流程管制表

日期： 年 月 日

提案名稱			
申請單位		專案負責人	
變更目的： ☐ 安全 ☐ 環保 ☐ 品質 ☐ 操作 ☐ 設備維修 ☐ 節省成本 ☐ 其他(請說明：)			
變更型態： ☐ 化學物質 ☐ 設備 ☐ 技術 ☐ 其他(請說明：)			
變更所需時間：年月日時前完成變更			
變更時限： ☐ 永久性 ☐ 暫時性- 年月日起，年月日迄。 (☐ 回復原狀； ☐ 延長期限迄年月日； ☐ 更改為永久性變更)			
變更內容：			
技術基礎：			
應管制項目	負責人員/部門	完成後簽名/日期	備註
☐ 變更案件之變更設計			
☐ 安全衛生影響評估			
☐ 施工或建造			
☐ 檢驗			
☐ 相關資料之更新			
☐ 原圖			
☐ DATA BOOK			
☐ 操作手冊			
☐ 維修程序			
☐ 緊急應變處理程序			
☐ 相關人員之訓練			
☐ 操作人員			
☐ 維修人員			
☐ 承攬人			
☐ 其他人員			
☐ 運轉前安全檢查			



安全衛生影響評估檢核表

p.1/2

變更單位主管：		案件負責人：	
變更提案名稱：			
評估項目	適用否	評估結果說明	
1.程序			
1.1 本次修改或變更是否會引用新的化學物質，如：反應物、溶劑、觸媒或新的原料來源中可能有其他危害物？	☐ 是 ☐ 否 ☐ 不適用		
1.2 新的化學物質是否為易燃物、爆炸性、毒性、致癌性、刺激性、具分解能力、氧化劑？是否有物質安全資料表？	☐ 是 ☐ 否 ☐ 不適用		
1.3 新的技術是否增加熱生成速率、反應壓力？在開車、停車、正常操作或攪拌故障、公用系統失常時是否具有發生異常高溫的潛在危害？	☐ 是 ☐ 否 ☐ 不適用		
1.4 原有之排放及釋壓系統在新的操作條件下是否足夠？	☐ 是 ☐ 否 ☐ 不適用		
1.5 是否會增加逆流或交互污染的風險？	☐ 是 ☐ 否 ☐ 不適用		
1.6 流程修改或變更後之易燃性液體或氣體或可燃性粉塵是否仍適用於原有電氣/防爆區劃分？	☐ 是 ☐ 否 ☐ 不適用		
1.7 其他程序變更之考量：	☐ 是 ☐ 否 ☐ 不適用		
2.設備			
2.1 本次修改或變更是否包括新的壓力容器？如果是，是否完成工檢程序並取得合格使用證？	☐ 是 ☐ 否 ☐ 不適用		
2.2 新的操作壓力與塔槽的最大允許工作壓力間是否有足夠的壓差？	☐ 是 ☐ 否 ☐ 不適用		
2.3 釋壓系統的釋壓能力對程序偏離、閥或管線故障、公用系統失常或火災而言是否足夠？	☐ 是 ☐ 否 ☐ 不適用		
2.4 遙控隔離閥是否需要？雙隔離閥與盲封設計是否需要？	☐ 是 ☐ 否 ☐ 不適用		



安全衛生影響評估檢核表

p.2/2

評估項目	是否不適用	評估結果說明
2.5 與安全有關之警報與連鎖系統是否因變更而處於另一種新的狀態？	☐ 是 ☐ 否 ☐ 不適用	
2.6 是否產生新的引火源（包括：熱表面、機械火花、靜電、電弧等）？	☐ 是 ☐ 否 ☐ 不適用	
2.7 氣體偵測系統、消防水系統、防溢堤或排水系統是否需要變更以適應新的變更？	☐ 是 ☐ 否 ☐ 不適用	
2.8 其他設備變更之考量：	☐ 是 ☐ 否 ☐ 不適用	
3.操作程序、訓練與技術文件		
3.1 流程、機械與儀器圖面是否有需要更新？	☐ 是 ☐ 否 ☐ 不適用	
3.2 新的物質安全資料表是否提供予操作及維修部門？	☐ 是 ☐ 否 ☐ 不適用	
3.3 開車、正常停車與緊急停車之狀況與程序是否重新檢討？	☐ 是 ☐ 否 ☐ 不適用	
3.4 配線圖與電力系統圖是否需要更新？	☐ 是 ☐ 否 ☐ 不適用	
3.5 設備檔案是否針對加入的壓力容器、儲槽或新設備加以更新？	☐ 是 ☐ 否 ☐ 不適用	
3.6 排水溝與地下管道圖是否需要更新？	☐ 是 ☐ 否 ☐ 不適用	
3.7 警報序列及其安全測試程序是否需要再建立？	☐ 是 ☐ 否 ☐ 不適用	
3.8 其他必要的維修測試與檢查程序是否需要建立？	☐ 是 ☐ 否 ☐ 不適用	
3.9 本次變更之規模經過以上評估後是否還需要進行進一步的危害分析（FMEA）？	☐ 是 ☐ 否 ☐ 不適用	



能源效率提升計畫評估(變更類)

填表日期： 年 月 日

改善主題：				提出單位
變更類型		☐ 設施 ☐ 設備 ☐ 系統 ☐ 流程		
名稱(區域)				
前後比較		改善前	改善後	
變更參數、設定值				
能源績效	使用年限			維修單位
	能源績效變化推估			
耗能				
效率提升				
優劣分析	提出單位			提出單位
	審查單位			維修單位
	標準化需求			管理部門
綜合建議				

承認：

審查：

承辦：



能源效率提升計畫評估(設計類)

填表日期： 年 月 日

需求主題					提出單位
產地(國)					維修單位
廠牌					
型式					
性能諸元					
耗能					
效率提升					
保固	年限				
	能源績效變化推估				
優劣分析	提出單位				提出單位
	審查單位				維修單位
	採購單位				採購單位
綜合建議					長 副廠

承認：

審查：

承辦：